

Théorème de Baire et applications

2

Théorème 2.1: théorème de Baire

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn complet, et soit (U_n) une famille dénombrable d'ouverts denses de E .

Alors l'intersection $\bigcap_{n=0}^{+\infty} U_n$ est dense dans E .

Soit F_n une famille dénombrable de fermés de E dont l'intérieur est vide. Alors l'union $\bigcup_{n=0}^{+\infty} F_n$ est d'intérieur vide.

Applications de Baire

Proposition 2.2

$\mathbb{Q}$ ne peut pas s'écrire comme une intersection dénombrable d'ouverts de $\mathbb{R}$.

Démonstration. Par l'absurde.

Supposons que $\mathbb{Q} = \bigcap_{n=0}^{+\infty} U_n$ avec U_n ouverts denses de $\mathbb{R}$.

Alors $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_{n=0}^{+\infty} \underbrace{(\mathbb{R} \setminus U_n)}_{F_n}$.

Les F_n sont fermés et $\overset{\circ}{F}_n = \emptyset$ car U_n est dense.

$\mathbb{R} = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} q_n\right)$ avec $q_n \in \mathbb{Q}$.

Donc $\mathbb{R} = \bigcup_{n=0}^{+\infty} F_n \cup \left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} q_n\right)$.

Donc $\mathbb{R}$ est réunion dénombrable de fermés d'intérieur vide, ce qui contredit le théorème de Baire.

□

Proposition 2.3

Soit $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{C}(f) = \{x \in \mathbb{R} \mid f \text{ est continue en } x\}$ est dense, de même pour g .

Alors $\mathcal{C}(f) \cap \mathcal{C}(g) \neq \emptyset$.

Démonstration. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, et soit $x \in \mathbb{R}$.

Posons $\omega_f(x) = \lim_{\eta \rightarrow 0} \sup_{y, z \in]x-\eta, x+\eta[} |f(y) - f(z)|$.

Alors on peut montrer facilement que :

- $x \in \mathcal{C}(f) \Leftrightarrow \omega_f(x) = 0$
- $\varepsilon > 0, \{x \in \mathbb{R} \mid \omega_f(x) < \varepsilon\}$ est ouvert

$$\begin{aligned}\mathcal{C}(f) &= \{x \in \mathbb{R} \mid \forall \varepsilon > 0, \omega_f(x) < \varepsilon\} \\ &= \bigcap_{n=1}^{+\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid \omega_f(x) < \frac{1}{n}\}\end{aligned}$$

Donc $\mathcal{C}(f)$ est intersection dénombrable d'ouverts, donc dense par Baire.

□

Corollaire 2.4

Il n'existe donc aucune fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui soit continue uniquement sur $\mathbb{Q}$.

En revanche, la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par
$$x \mapsto \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \\ \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \end{cases}$$
 est continue uniquement sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Proposition 2.5

Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est croissante, alors $\mathcal{D}(f)$ est au plus dénombrable.

Démonstration. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante, et notons f_g la fonction définie à gauche d'un point x , de même à droite.

$$f_g(x) = \lim_{t \rightarrow x^-} f(t) \text{ et } f_d(x) = \lim_{t \rightarrow x^+} f(t).$$

Donc f continue en x si et seulement si $s_f(x) = f_g(x) - f_d(x) = 0$. Donc

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(f) &= \{x \in \mathbb{R} \mid s_f(x) > 0\} \\ &= \bigcup_{n=1}^{+\infty} \{x \in \mathbb{R} \mid s_f(x) \geq \frac{1}{n}\} \end{aligned}$$

De plus, pour $m \in \mathbb{R}$, $\{x \in [-m, m] \mid s_f(x) \geq \frac{1}{n}\}$ est fini car sinon,

$$\sum_{x \in \{s_f(x) \geq \frac{1}{n}\}} s_f(x) = +\infty$$

ce qui contredit le fait que f est bornée sur $[-m, m]$.

Donc $\mathcal{D}(f) = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \underbrace{\bigcup_{m=1}^{+\infty} \underbrace{\{x \in [-m, m], s_f(x) \geq \frac{1}{n}\}}_{\text{fini}}}_{\text{dénombrable}}_{\text{dénombrable}}$ est dénombrable. □

Proposition 2.6

Soit A une partie dénombrable de $\mathbb{R}$. Alors, $\exists f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante telle que $\mathcal{C}(f) = \mathbb{R} \setminus A$ et donc $\mathcal{D}(f) = A$.

Démonstration. Posons $A = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$, et posons $f(x) = \sum_{n \mid a_n \leq x} \frac{1}{2^n} \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2$.

Si $x < y$, alors $\{n \mid a_n \leq x\} \subset \{n \mid a_n \leq y\}$

Donc $f(x) \leq f(y)$, donc f est croissante.

Montrons que si $x \in A$, alors f est discontinue en x :

Si $y < x = a_N$, notons $\{n \mid a_n \leq y\} = I_y \subset I_x = \{n \mid a_n \leq x\}$ et alors $N \notin I_y$, et $N \in I_x$.

$$\text{Alors } f(x) - f(y) = \sum_{n \in I_x \setminus I_y} \frac{1}{2^n} \geq \frac{1}{2^N}.$$

Prenons maintenant $y \rightarrow x$, en gardant $y < x$. On a alors $f(x) - f(y) \geq \frac{1}{2^N} > 0$.

Donc f est discontinue en x .

Montrons que si $x \notin A$, alors f est continue en x :

Soit $\varepsilon > 0$, et soit $N \in \mathbb{N}$ tel que $\sum_{n \geq N} \frac{1}{2^n} \leq \varepsilon$

Soit $x \in \mathbb{R}$ et y proche de x , avec $y < x$.

$$\text{Alors } f(x) - f(y) = \sum_{n \in I_x \setminus I_y} \frac{1}{2^n}.$$

Or les a_n , avec $n \leq N$ est fini, et tous sont différents de x (car $x \notin A$).

On peut donc prendre η , tel qu'il n'y ait aucun a_n dans $]x - \eta, x + \eta[$.

Or le y pris précédemment est dans cet intervalle, donc $f(x) - f(y) \leq \varepsilon$.

De même pour $y > x$.

□